2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤 · 팀 인터뷰브릿지

배만중

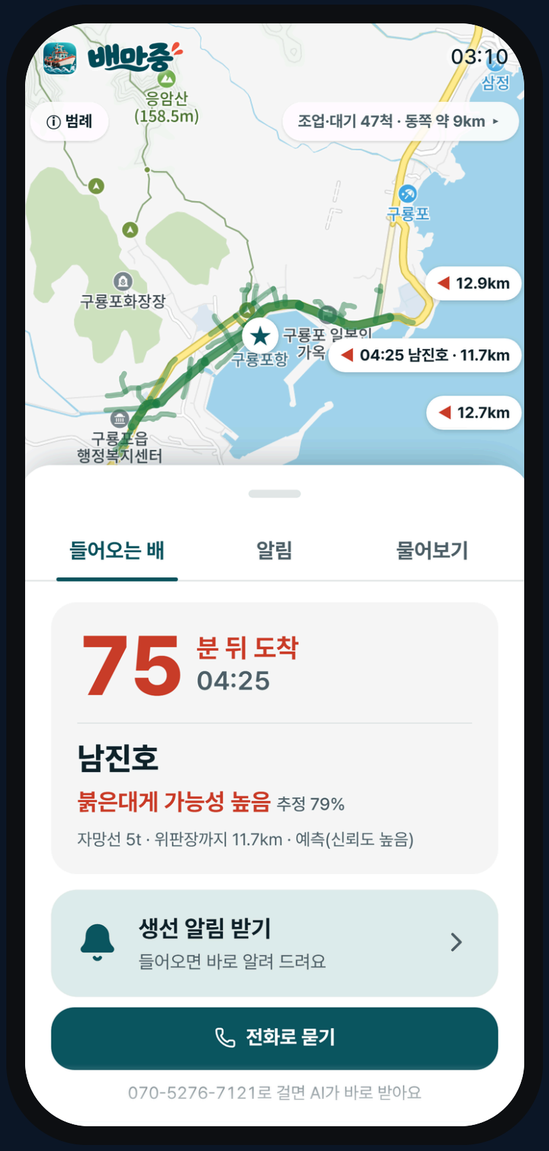
오늘 뭐가 몇 시에 들어오는지,
위판장 나가기 전에 알려 드립니다

지금 바로 bmj.kr 에서 확인해보세요.

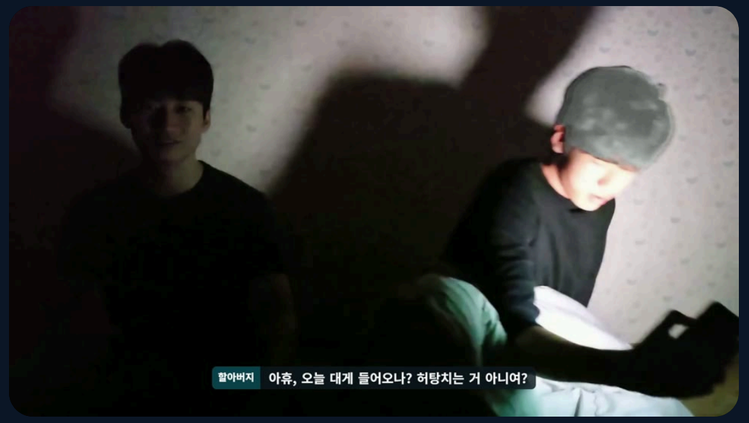
WEB
bmj.kr

전화
070-5276-7121

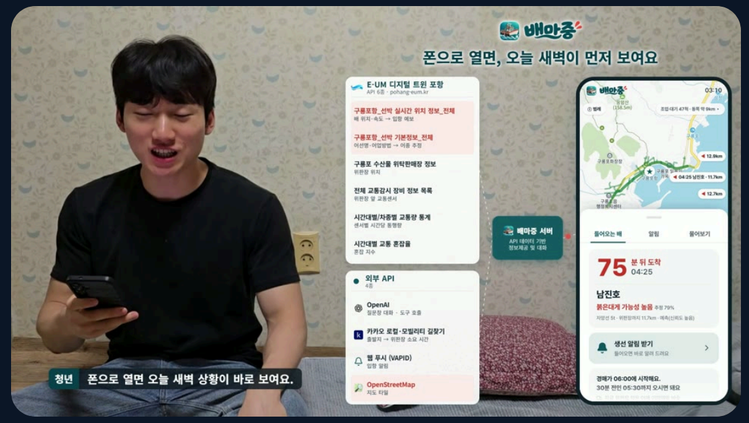
APP
안드로이드 APK



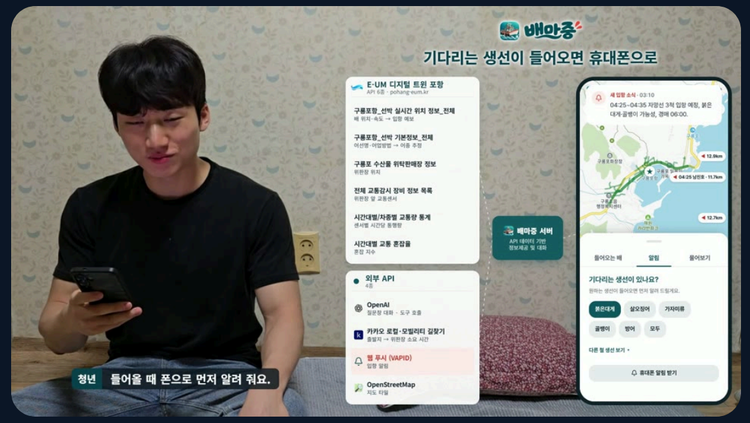
소개 영상 · 주요 장면 (발표에서는 영상이 화면 전체로 재생됩니다)



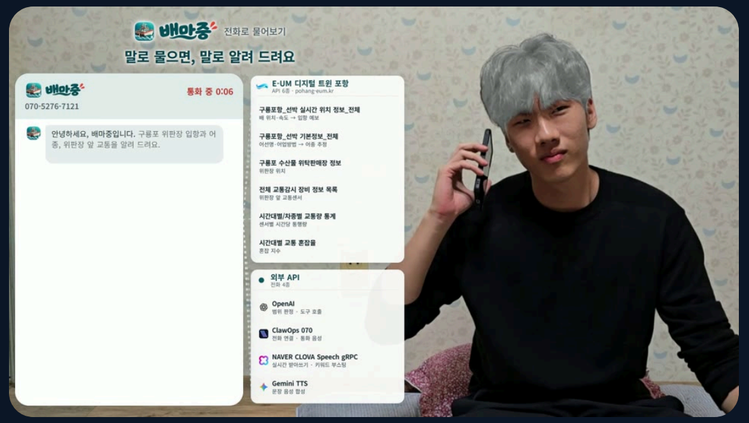
“아휴, 오늘 대게 들어오나? 허탕치는 거 아니여?” 0:09



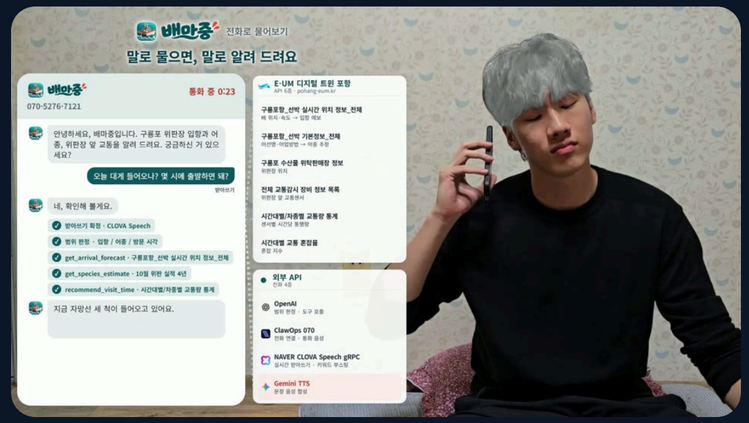
폰으로 열면, 오늘 새벽이 먼저 보여요 0:22



기다리는 생선이 들어오면 휴대폰으로 0:30



전화로 물어보기 · 070-5276-7121 0:55



말로 물으면 규칙이 계산하고 말로 답해요 1:12



WEB / APP / 전화 모두 가능합니다 1:35

현장에서

구룡포에서 풀 문제를 찾아다녔습니다



구사모(구룡포사랑모임) 조이태 사무총장님 미팅

디지털 트윈으로 구룡포 요식업 및 관광 문제를 풀어 보려 했습니다



구룡포 장천수 과메기조합장님 미팅

디지털 트윈으로 과메기 품질 관리 문제를 풀어 보려 했습니다





월남전참전전우회 포항시 지부 신준식 회장님 미팅

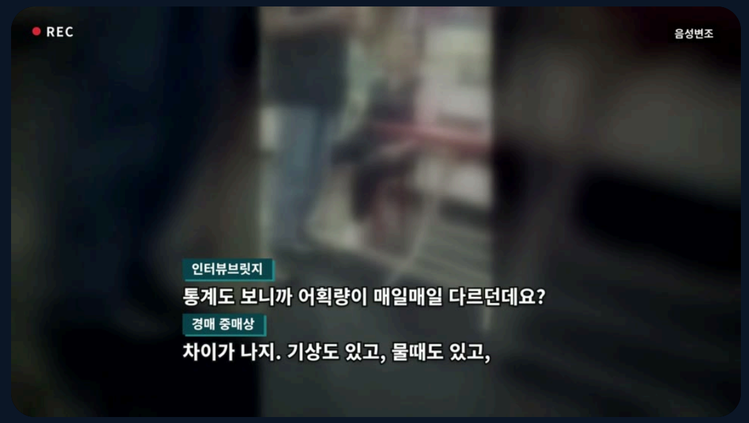
구룡포의 역사를 관광자원으로 활용하는 방법을 논의했습니다

그러던 중, 수산물 유통 문제를 풀어 보려고
새벽 구룡포 위판장을 방문했을 때
저희의 주제를 정할 수 있었습니다.

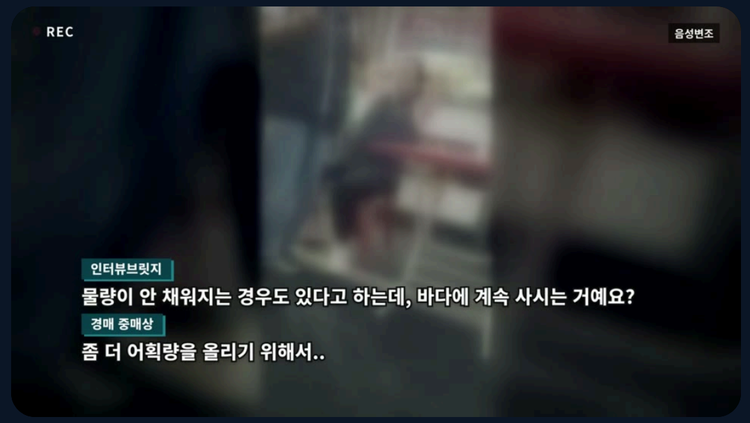
새벽 구룡포 위판장 취재 영상 · 주요 장면 (발표에서는 영상이 화면 전체로 재생됩니다)



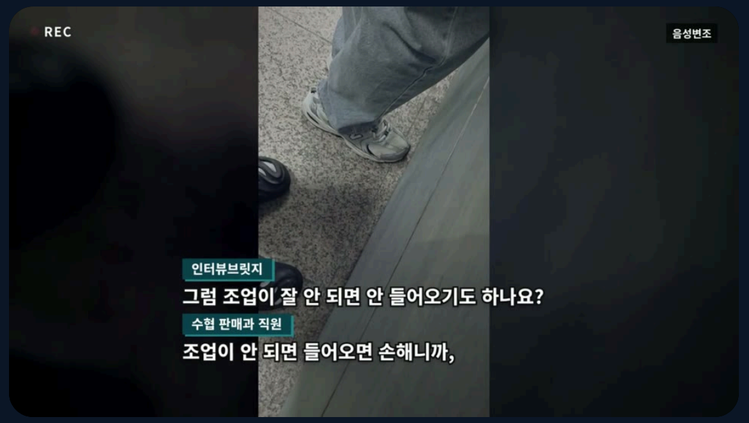
구룡포 수협 위판장 도착 0:03



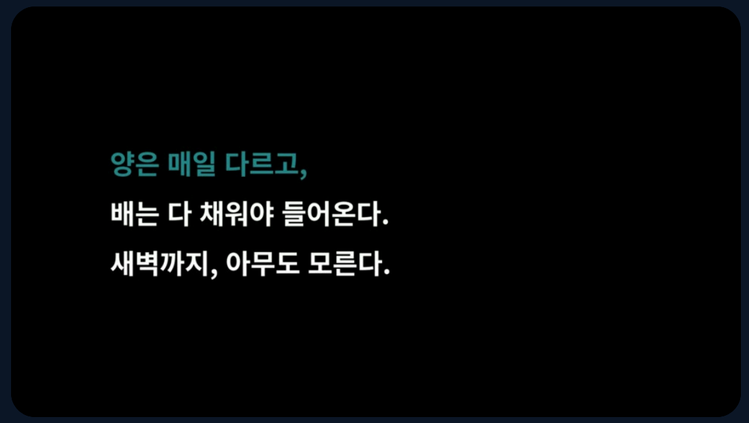
경매 중매상: “차이가 나지. 기상도 있고, 물때도 있고” 0:14



“물량이 안 채워지면 바다에 계속 사시는 거예요?” “좀 더 어획량을 올리기 위해서” 0:25



수협 판매과 직원: “입항하는 배에 따라서 다르죠” 0:36



양은 매일 다르고, 배는 다 채워야 들어온다. 새벽까지 아무도 모른다. 0:47



“인터넷에 나와 있지 않은 사실을 많이 알 수 있어서” 0:58

새벽 5시, 구룡포 위판장으로 가는 길

“오늘 붉은대게 들어오나? 몇 척이나? 나가야 하나, 말아야 하나?” 세 가지가 막혀 있었습니다

1 어떤 수산물이 얼마나 잡힐지 모른다

ex) 3년만에 10월 살오징어 어획량 **1,473톤 → 44톤**

ex) 청어 256톤 들어오고 **15일 동안 0톤**.

2 경매시간이 되어서야 안다

그 경매에 어떤 배가 무엇을 싣고 돌아오는지는 위판장에 가서 배를 봐야 압니다.

3 앱과 웹이 낯설다

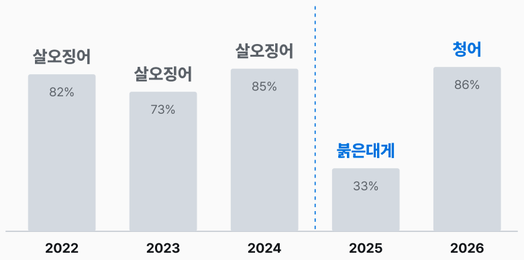
어가 인구 **48.2%**가 고령.

AI 서비스를 써 본 농어민은 31.1% (일반국민 59.4%).

1 어떤 수산물이 얼마나 잡힐지 모른다

해마다 1위 어종이 바뀌고, 하루 사이에도 0톤이 됩니다

8월 위판금액 1위 어종 (구룡포 위판장)



10월 살오징어 위판량

1,473톤

→ 44톤 3년 만에

2026년 6월 청어 위판량 (같은 위판장, 경매일별, 톤)



방어도 같습니다(2025년 12월 84.6톤 → 닷새 뒤 0톤).

배마중은 이렇게: 입항 예보 + 어종 추정 + 먼저 알림

- **조업을 마치고 돌아오는 배**를 E-UM 선박 위치·어선 명부로 가장 먼저 잡고 도착 시각을 예보합니다(남은 거리 ÷ 속도).
- **무엇을 실었을지**는 그 배의 업종 × 같은 달 4년 위판 실적으로 가능성을 냅니다(자망선 → 붉은대게 79%). 숫자는 규칙이, 문장은 AI가 씁니다.
- **원하는 생선을 골라 두면** 실었을 배가 돌아오는 순간 휴대폰 알림이 오고, 화면이 낯선 분께는 배마중이 전화를 겁니다 인터뷰브릿지 기술 : 고정 발화를 미리 합성해 바로 트는 쿠션 설계.

기대효과

- 나가기 전에 **오늘 무엇이 얼마나 오는지** 압니다. 어종이 바뀌는 해에도, 0톤인 날에도 그날 배로 판단합니다.
- **원하는 생선이 오는 날만 일어납니다.** 나갈지 말지, 트럭 몇 대를 배가 닿기 전에 정합니다.
- 잴 지표: 예보 도착 시각 오차 · 어종 적중률 · 알림 뒤 방문율.

2 경매시간이 되어서야 안다

경매는 6시로 정해져 있습니다. 그 전에 누가 돌아오는지는 아무도 모릅니다

새벽 3시부터 경매까지, 지금 아는 것



경매 시각은 압니다. 모르는 건 그 전에 어떤 배가 무엇을 싣고 돌아오느냐입니다. 지금은 위판장에 가서 배를 봐야 압니다.

배마중은 이렇게: 돌아온다는 걸 가장 먼저

- **조업을 마치고 위판장으로 향하는 배**를 선박 위치로 가장 먼저 잡습니다. 무엇을 실었을지, 몇 시에 닿을지를 경매 전에 알립니다.
- **06:00 경매에 맞춰** 내 위치에서 출발 시각을 거꾸로 셉니다(카카오 길찾기). 위판장 앞 도로는 E-UM 교통센서 실측으로 칠합니다.
- 원하는 생선을 실은 배가 돌아올 때만 알립니다. 전화로 물으면 출발지를 되묻습니다.

기대효과

- **경매 전에 나갈지 말지**를 정합니다. 원하는 생선이 오는 날만 일어나고, 나머지 새벽은 잡니다.
- 잴 지표: 귀항을 잡은 시각과 실제 입항 시각의 차이 · 권장 출발 시각 대비 실제 도착.

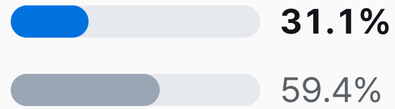
3 앱과 웹이 낯설다

어가 인구 둘 중 한 명이 고령입니다

어가 인구 중 고령 인구

48.2%

AI 서비스를 써 본 비율



글자 안 쳐도 됩니다. 전화로 물으면 됩니다.

배마중은 이렇게: 물어보기 + 070 전화

- 글로 묻든 **말로 묻든 같은 엔진, 같은 숫자**. 070-5276-7121로 먼저 걸어도 되고, 배마중이 걸어 주기도 합니다.
- **말 주고받는 때**는 AI 면접용으로 직접 만든 턴테이킹 설계로 잡습니다 인터뷰브릿지 기술 : 쿠션 선재생 · 침묵 길이로 말 끝 · 끼어들기.
- **구룡포 지명 · 어촌 말 · 그날 배 이름**을 CLOVA 키워드 핫부스팅으로 알아듣습니다 인터뷰브릿지 기술 : 어르신 구술생애사 과제의 방식. 실통화 배 이름 5/5.

기대효과

- **앱 설치도, 글자 입력도 없이** 전화 한 통. 고령 사용자도 같은 정보를 같은 시각에 받습니다.
- 잴 지표: 통화 완료율 · 되묻기 횟수 · 받아쓰기 정확도(배 이름·어종).

기대효과

김 사장님의 새벽이 이렇게 바뀝니다

1 입항 예보

돌아오는 배를 누구보다 먼저 압니다

배 위치를 10분마다 읽어 위판장으로 향하는 배를 잡고, **도착 시각 = 남은 거리 ÷ 속도**로 냅니다. 3시 10분에 "4시 25분부터 3척"을 압니다.

2 먼저 알림

원하는 생선이 오는 날만 일어납니다

골라 둔 생선을 실었을 배가 입항 중이 되는 순간 폰이 먼저 울립니다. **앱 설치 없이**, 번호를 등록하면 같은 순간 070 전화로도.

3 어종 추정

무엇을 실었을지 가능성으로 압니다

10월에 자망선이 들어오면 **붉은대게 78%**. 업종 × 같은 달 4년 실적으로 내고, 맞히지 못하는 업종(근해자망)은 어종을 말하지 않습니다.

4 나갈지, 몇 시에

경매 전에 나갈지를 정합니다

6시 경매에 맞춰 **5시 반 도착, 출발은 내 위치에서 거꾸로**. 위판장 앞길은 센서 4곳의 지난 1시간 트럭 수로 지금 상태를 칠합니다.

5 물어보기

글로 물으면 표의 숫자를 그대로 옮깁니다

AI가 도구 7개(입항 예보 · 어종 · 교통 · 출발 시각 …)에서 찾은 숫자만 씁니다. **조회 기록이 답 아래 남고**, 엉뚱한 질문은 정해진 한마디로 거절합니다.

6 전화

앱도 글자도 없이 전화 한 통이면 됩니다

알림을 전화로 받고 궁금한 건 말로 묻습니다. **화면과 같은 엔진, 같은 숫자**. 구룡포 지명·어촌 말·그날 배 이름을 알아듣습니다(실통화 배 이름 5/5).

구현 방식

도착 시각	남은 거리 ÷ 평균속도.
출발 시각	카카오 길찾기 소요 시간에서 거꾸로. 60km 밖은 계산하지 않습니다.
가격	과거 실적만 답합니다.
질문 범위	엉뚱한 질문은 바로 거절. 앞 대화를 꾸며 넣어도 안 넘어갑니다.

구조

데이터 받고, 규칙으로 계산하고, 말로 바꿔 보냅니다

1 받기
공개 데이터
E-UM 어선·위판장·교통
해수부 위판 실적 ·
카카오 길찾기

→

2 모으기
수집
10분마다 배 위치
교통은 부를 때마다

→

3 계산
규칙
도착 시각 · 어종 가능성
도착 권장 · 출발 시각

→

4 문장
AI
알림 문장 다듬기
질문 답하기(도구 7개)

→

5 보내기
폰 · 전화
지도 화면 · 웹 푸시
070 전화

서버
Python · FastAPI · SQLite · VM 1대 (bmj.kr)

화면
React · 카카오맵 · 웹 푸시(PWA) · 안드로이드 APK(TWA)

말
OpenAI · CLOVA 받아쓰기 · Gemini 음성 · ClawOps 070

인터뷰브릿지

팀 인터뷰브릿지 · 포항공과대학교 컴퓨터공학과

사람처럼 말을 주고받는 음성 AI를 만드는 팀

CONVERSATION ENGINE

사람처럼 말을 주고받는 실시간 음성 대화

말 끝과 침묵, 맞장구, 끼어들기를 실시간으로 판단해 발화권을 조정합니다. 배마중 070 전화가 이 엔진 위에 있습니다.

20~40ms
끼어들면 AI 말을 끊는 시간

EVALUATION ENGINE

기준에 따라 판정하고 근거를 함께 제시

평가기준을 항목으로 나누고, 입력에서 근거를 찾아 충족·미흡·상충을 판정합니다. 숫자는 규칙이, 문장은 AI가 쓰는 배마중의 원칙과 같습니다.

65ms
턴 종료 판정 뒤 발화 시작

정식 운영 · 2026.07~

AI 모의면접 인터뷰브릿지

대학·전형·학과별 평가기준과 학생 서류를 반영한 실시간 음성 모의면접. **65개 대학 16,501행** 전형 데이터, 면접 유형 11종.

국내 한 사립고등학교와 제휴, 학교 단위 제공

PoC · 2026.09~

AI 구술생애사 기록

어르신이 태블릿 앞에서 AI 경청자와 대화하면 **1인칭 회고록과 육성 오디오**로 엮습니다. 느린 발화와 긴 침묵을 기다리고, 방언·지명을 보정합니다.

RISE 리빙랩 프로젝트 · 어르신 20명 본 실증

PoC · 2026.09~

AI 조별 토론 퍼실리테이터

한 교실에서 **여러 조가 동시에** 토론할 때 각 조의 흐름을 따라가며 필요한 순간에 음성으로 개입합니다. 2026년 11월 수업에 첫 적용.

국내 고등교육기관 교수-학습 모델 개발 사업 · AI 도구 공급

협업시기 논의 중

방송 발화 확인 대상 자동 선별

과거 방송 발화와 공개 심의 사례를 대조해 **사람이 확인할 구간을 미리 좁히는** 12주 공동 실증. 판정을 대신하지 않고 확인 범위만 줄입니다.

현대홈쇼핑 · 2026 용인 오픈이노베이션 교류회

협업시기 논의 중

크로스보더 셀러 온보딩 대화

셀러가 대화로 제품과 판매 계획을 설명하면 **HS 코드 후보 · 외국어 품명 · 인보이스 초안**을 담당자가 확인만 하면 되게 미리 준비하는 12주 공동 실증.

한진 · SURF 2026 인천 스타트업위크 OI 밋업